ANGIOLOGIA · AULA 2 · PÉ DIABÉTICO

Pé diabético

Neuropatia, deformidade, doença arterial e infecção: as quatro frentes que levam à amputação, e como cuidar de cada uma.

A

Dr. Américo
Professor de Angiologia · 21 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

3 por minuto
amputações por diabetes no mundo

0,9
índice tornozelo-braquial: abaixo disso, falta sangue

1,3
acima disso o índice não vale: artéria calcificada

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2
01 Uma epidemia que amputa 2
02 Neuropatia: o pé que não sente 4
03 O pé que muda de forma 6
04 Tratar a neuropatia 8
05 Examinar o pé e achar o risco 9
06 A doença arterial no diabético 12
07 Índice tornozelo-braquial e exames de imagem 13
08 Conduta pela circulação e revascularização 15
09 Remédios da doença arterial 17
10 Infecção: a frente que mais amputa 19
11 Exames, antibióticos e curativos 20
12 O essencial da aula 23

Feita da transcrição da aula, com os erros da transcrição corrigidos. Legenda de cores na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. AMÉRICO

ATUAÇÃO	Angiologia.
NA AULA	Contou que faz angioplastias (a mais recente, dois dias antes da aula, num paciente com creatinina de 3,8), que acompanha há anos pacientes com pé diabético da região, como um pescador de Guaíra, e que indica bastante a câmara hiperbárica.

RECADOS 00

Recados da disciplina

NA PROVA · PRÓXIMAS AULAS

NA PROVA	As quatro frentes do pé diabético (neuropatia, deformidade, doença arterial e infecção) são "quatro coisas que vocês têm que prestar atenção". Ele abriu, dividiu e fechou a aula com elas.
NÃO COBRA	Nomes de quem descreveu as doenças, como o da mediocalcinose de Mönckeberg: "eu não costumo colocar essas coisas na prova" (seção 07).
PARA A VIDA	A avaliação clínica é a parte importante para quem está cursando medicina agora: conversar com o paciente, colher a história e examinar os pés.
OUTRAS AULAS	A doença arterial periférica em si "vai ser uma parte da aula" do Dr. Jeferson. Aqui ela aparece no que toca o pé diabético.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na agenda do Med Genius, a P2 de Angiologia está marcada para quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 7h30. As outras teóricas de Angiologia são do Dr. Jeferson F. Toregeani (14 e 28 de outubro).

CAPÍTULO 01

1 DE 12

Uma epidemia que amputa

INTRODUÇÃO · EPIDEMIOLOGIA · AS QUATRO FRENTES

O pé diabético é comum no consultório, do cirurgião vascular e também do ortopedista, e é catastrófico. Não acontece só no pé, mas o pé é o lugar mais comum: há pouco tempo ele tratou um homem com as mesmas alterações no pé e na mão. Na mão é incomum e a gente não está acostumado a ver, mas o manejo é muito parecido.

As quatro frentes do pé diabético PROVA

O diabetes causa alterações em quatro níveis: neurológico, ortopédico, vascular e infeccioso. “Essas são quatro coisas que vocês têm que prestar atenção no pé diabético.” Ele voltou a elas no meio e no fim da aula, já com os nomes que organizam esta apostila.

1 · NEUROLÓGICA

Neuropatia

O pé perde a sensibilidade, a força dos músculos pequenos e o suor (seções 02 e 04).

2 · ORTOPÉDICA

Deformidade neuropática

Dedos em garra, pontos de pressão, calos e, no fim, destruição dos ossos (seção 03).

3 · VASCULAR

Doença arterial

A aterosclerose, acelerada pelo diabetes, tira o sangue que cicatrizaria a ferida (seções 06 a 09).

4 · INFECCIOSA

Infecção

Entra pela ferida, é muito comum no pé do diabético e é o que mais leva à amputação (seções 10 e 11).



Os números

AMPUTAÇÕES

1 milhão por ano

de pessoas com diabetes perdem parte da perna no mundo

NO RELÓGIO

3 por minuto

amputações, nas contas dele

ESTADOS UNIDOS

1ª causa

de internação prolongada, com custo elevado

É uma epidemia mundial, puxada pela quantidade de alimentos ultraprocessados, que tornam o diabetes difícil de controlar.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A INDÚSTRIA ACERTOU ERRANDO

Isso deve mudar com a "invenção do momento", o Mounjaro e "seus familiares". As pessoas não querem tratar o diabetes, querem emagrecer, e de tabela ganham benefícios para o diabetes, para a aterosclerose e para o coração. O Ozempic, lá no começo, era para diabetes, sem protocolo para obesidade; o pessoal passou a usá-lo só para perder peso, os protocolos de obesidade vieram depois, e os remédios seguintes já chegaram com eles.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O LEPROSO DOS TEMPOS BÍBLICOS

Hoje se traduz lepra como hanseníase, mas, na época de Jesus, leproso era todo mundo com "pereba": quem tinha leishmaniose, pé diabético ou hanseníase. Tudo o que deixava as extremidades necrosadas, apodrecidas ou ulceradas era lepra. Só com o tempo médicos e cientistas separaram a lesão do diabetes, a da hanseníase e a da leishmaniose.

CAPÍTULO 02

2 DE 12

Neuropatia: o pé que não sente

SENSITIVA · MOTORA · AUTONÔMICA

O problema central do diabetes é a polineuropatia: a sensibilidade piora, e o paciente perde a sensação de dor, de calor e de frio. Quem bate o pé e se machuca, ou se fere ao pisar, e não sente dor, continua pisando. Essa perda de sensibilidade traz um risco muito alto de perder o membro. A neuropatia não é só sensitiva (o paciente não sente): pode ser motora (perde força e função) e autonômica (perde o controle do suor e dos vasos).

São alterações neurológicas das extremidades; não só delas, mas é nos pés que se nota. E o diagnóstico é de exclusão: quando se afastam as outras causas de neuropatia, ela é atribuída ao diabetes.

HÁ NEUROPATIA PERIFÉRICA SEM DIABETES

- **Agrotóxicos:** "existiu muito isso aí".
- **Alcoolismo:** se o paciente não foi exposto a agrotóxico e não tem diabetes, procure outras causas, como o álcool.
- **Hanseníase:** a que ele usou de exemplo, logo abaixo.

Hanseníase: sem dor, mas com sangue no pé

Na piada, o dedo do hanseniano "cai". Não é isso: ele se machuca tanto que acaba perdendo o dedo. Ele lembrou o Aleijadinho, que batia o dedo nas obras sem querer, se feria e continuava trabalhando, e a ferida não fechava. Se parasse de trabalhar, cicatrizaria, porque na hanseníase não há outra doença junto: a circulação é normal. A perda de sensibilidade faz o paciente se machucar, não sentir, se traumatizar de novo e não se cuidar.

A ferida banal que não fecha

Pense na moça que vai a um baile de casamento: põe o sapato bonito, tira as fotos e logo tira o sapato porque dói; põe o chinelinho para dançar. No calcanhar já se formou uma bolhinha. No dia seguinte vai um curativo adesivo, e incomoda um monte. Se não incomodasse, ela nem perceberia a bolha e continuaria atritando a ferida, que nunca cicatrizaria.

É ISSO QUE ACONTECE NO PÉ DIABÉTICO

Machuca, não dói, e o paciente continua pisando em cheio onde está machucado.

TRAUMA
Uma lesão banal: bolha, rachadura, um corte.

SEM DOR
O paciente não percebe e não protege o pé.

PIORA
A necrose e a infecção vêm em cima da lesão banal.

A hiperglicemia, que é fundamental controlar no diabetes, é a principal vilã da neuropatia: ela ataca as células nervosas. Há vários testes para ver o tipo e o grau da lesão neurológica (seção 05).

Neuropatia motora: começa nos dedos PROVA

O pé tem movimentos de flexão e extensão e de adução e abdução (abrir e fechar os dedos). No começo, perde-se principalmente a adução e a abdução, mas ninguém fica testando se consegue abrir e fechar os dedos do pé. O paciente só procura ajuda quando o pé já está mais caído, difícil de fazer os movimentos completos, porque começa a ter dificuldade para caminhar. E geralmente nem o médico sabe o que está acontecendo: ninguém chega dizendo que o dedo não levanta direito por causa da neuropatia do diabetes.

> *"Vocês têm que guardar isso para entender e conseguir reproduzir em uma consulta médica."*
>
> DR. AMÉRICO, SOBRE A NEUROPATIA MOTORA

Neuropatia autonômica: o simpático ao contrário PROVA

O sistema nervoso simpático, na mão e no pé, faz suar, contrai os vasos (vasoconstrição) e arrepia os pelos (piloereção). Na neuropatia do diabetes acontece tudo ao contrário: o pé seca, não sua e fica com os vasos dilatados. "Guarda assim."

	Simpático funcionando	Neuropatia autonômica
SUOR	Sua; na hiperidrose, sua demais	Não sua (anidrose)
VASOS	Contraídos: pele fria	Dilatados: pé quente e vermelho
PELE	Úmida	Seca, racha fácil, se fere e infecciona

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A MÃO MOLHADA E A SIMPATECTOMIA

Todo mundo conhece alguém com hiperidrose palmar ou plantar, que "só de sair daqui" já está com a mão molhada: é o simpático "pilhado". Na cirurgia de simpatectomia cortam-se os nervos simpáticos, e a mão que era molhada e gelada passa a ser seca e quentinha. A neuropatia faz um bloqueio simpático parecido: o pé resseca e fica quente e vermelho.

O suor não traz só água: vem com um pouco de oleosidade. Os dois juntos controlam o calor e protegem a pele, hidratando-a. Sem suor, a pele resseca e racha, como a mão que fica áspera e craquelada depois de um banho longo e quente num dia frio.

Não é só o pé

A neuropatia autonômica se associa a aumento da mortalidade no diabético, porque não atinge só o simpático do pé: o estômago esvazia devagar (gastroparesia) e a frequência cardíaca também muda. Por isso, qualquer que seja a área que vocês escolherem, é preciso entender o diabetes para conduzir aquele paciente.

OFTALMOLOGIA

O diabetes altera muito a visão. Às vezes o diagnóstico de diabetes sai do exame de fundo de olho.

GASTROENTEROLOGIA

Na endoscopia de um paciente com candidíase no esôfago, depois de 9 horas de jejum ainda há comida no estômago: é a neuropatia do diabetes.

CAPÍTULO 03

3 DE 12

O pé que muda de forma

DEFORMIDADES · CALOS · PALMILHA E CALÇADO

A neuropatia motora altera a musculatura intrínseca do pé, os músculos pequenos do próprio pé. A pressão na planta muda e o pé muda de formato. Quando falta o equilíbrio entre os músculos que flexionam e os que estendem, o pé não fica no meio: desaba, como um corpo que relaxa de vez.

Dedos em garra e em martelo

O extensor dos dedos puxa para trás e o flexor está acometido. O dedo fica puxado para cima, e o apoio deixa de ser o dedo inteiro: passa a ser só a pontinha, a polpa digital. A região da cabeça dos metatarsos fica mais saliente e o arco da planta aumenta. Sobram poucos pontos de apoio, sobrecarregados, e é neles que a lesão aparece. Em vez de pisar cheio, o paciente pisa meio torto.

O que se vê no pé deformado

- **Dedos em garra** ou em martelo.
- **Cabeça dos metatarsos** saliente na planta.
- **Arco da planta** mais alto.
- **Dedos cruzados,** um sobre o outro, nem sempre por joanete.
- **Calos** nos pontos de pressão.
- **Pele seca** e rachada.

Calo: o sinal de que a pisada está errada

Alterações do colágeno e da deposição de queratina na planta vão formando calosidades onde há mais pressão. No diabético, forma-se uma úlcera com um anel de calo em volta, e a úlcera vai afundando. É como o calo na mão de quem faz musculação ou no dedo de quem escreve muito com caneta: onde há calo, a força está mal distribuída.

ERRO COMUM

Só lixar e raspar o calo. É preciso distribuir melhor o peso com uma palmilha adequada; se não, o paciente continua se traumatizando sempre no mesmo lugar.

A falta de suor da neuropatia autonômica (anidrose) soma-se a isso: pele desidratada, rachaduras, infecção, sangramento e úlcera pelo trauma repetido.

Palmilha e calçado sob medida PROVA

Se o pé deformou, o ideal é mandar fazer uma palmilha de acordo com a pressão do pé. Se a pisada está apoiada em dois pontos fortes, a palmilha preenche o resto e distribui o peso. Até quem não tem doença sente mais conforto com uma palmilha que preenche melhor. **A palmilha deve ser pensada em todo paciente com pé diabético.**

O calçado comum não cabe no pé deformado, e é por isso que ele machuca. Para quem tem deformidade, o calçado é feito sob medida: distribui o peso do corpo na parte do pé que aguenta, livra as pontas dos dedos e protege. Se o paciente bater o pé, o calçado se estraga, mas o golpe não chega ao pé.

> *"Você tem que fazer o tênis pra caber no teu pé, não o pé pra caber no tênis."*
>
> DR. AMÉRICO, SOBRE O TÉCNICO QUE PEDIU PARA REAMPUTAR UMA PERNA

Acontece com amputados: o técnico da prótese devolve o paciente porque o coto está longo demais e pede que se reampute a perna para caber numa prótese. É como o sapateiro pedir para cortar um pedaço do dedo que não coube no sapato que ele fez. "Isso aqui é muito importante."

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O TÊNIS DE SÃO FRANCISCO

Numa loja de esportes nos Estados Unidos, um técnico especialista em calçados perguntou o tamanho do pé dele e se ele pisava pronado, supinado ou neutro, e ele não sabia. Depois de pisar numa placa que marcou a pegada, o diagnóstico: pé supinado, que não apoia a parte de dentro, só a de fora. Com tênis neutro ou para pé pronado, teria dor, porque a palmilha não ajudaria. Também havia versões mais largas para quem tem pé largo, como ele, que sempre comprava um número a mais. Há um ano e meio, numa loja da mesma marca no Brasil, o aplicativo mostrava os três tipos, mas aqui só se vende o neutro.

Sobre o salto alto, ele comentou que o problema é jogar todo o peso do corpo nos ossinhos da frente do pé, o que deforma os ossos; por isso o tênis e o chinelo parecem mais confortáveis.

O que o raio X mostra

A radiografia simples pode mostrar alterações dos ossos e a aterosclerose avançada, com a artéria toda calcificada. No dia da aula ele viu uma subluxação de dois dedos, fora do alinhamento da articulação. Também pode haver lise óssea, por microfraturas ou por infecção grave (a osteomielite, que forma sequestro de osso), e destruição da cartilagem, com a úlcera começando a destruir pedaços de osso.

FASE AGUDA

Vermelhidão (hiperemia), inchaço e secreção, com mudança de cor e de temperatura: é preciso tratar a infecção.

FASE CRÔNICA

Mais calos e deformidade dos ossos; às vezes só um desvio, uma subluxação que fica daquele jeito.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Quando a neuropatia leva a microfraturas e à destruição dos ossos e das articulações do pé, o quadro se chama pé de Charcot (neuro-osteoartropatia de Charcot). Na fase aguda, o pé fica vermelho, quente e inchado e pode ser confundido com infecção; na crônica, fica deformado, às vezes com o arco da planta desabado.

CAPÍTULO 04

4 DE 12

Tratar a neuropatia

CONTROLE DA GLICEMIA · REMÉDIOS · ADESÃO

O que previne é o controle da glicemia PROVA

O controle metabólico do diabetes é o que previne a neuropatia. Se ela já existe e o diabetes não é controlado, só piora. **O dano ao nervo não tem volta:** trata-se o diabetes para proteger os nervos que ainda funcionam, e trata-se o que já se alterou porque a neuropatia é muito desconfortável. Na prescrição, primeiro vem o controle do diabetes; em segundo lugar, o que ajuda a controlar as complicações.

OS REMÉDIOS DA NEUROPATIA: O QUE FAZEM E O QUE NÃO FAZEM

NÃO FAZEM	FAZEM	PREVINE
Não curam, não fazem a neuropatia voltar atrás e não a previnem.	Diminuem o desconforto e melhoram a qualidade de vida enquanto o paciente toma.	Só o controle do diabetes, o controle da glicemia.

Como o paciente sente

Há quem fique anestesiado ou com menos sensibilidade (hipoestesia); há quem tenha sensações estranhas, como dormência, queimação e choquinhos; e há quem tenha hiperestesia, com dores horríveis. Todas são ruins, mas as mais incapacitantes levam mais o paciente ao médico. Nas fases avançadas, pisar descalço parece pisar em algodão, o chão fica "fofo"; com queimação extrema, o paciente pisa no chão gelado para aliviar.

Os remédios

A amitriptilina, a duloxetina e os anticonvulsivantes (pregabalina e gabapentina) são amplamente usados, "porque eles resolvem mesmo". Ele gosta de dar pregabalina.

O PREFERIDO DELE

Pregabalina e gabapentina

Resolvem a queimação. A pregabalina também melhora a dormência da perna na hérnia de disco; pode dar muito sono, o que varia de pessoa para pessoa, aumenta o apetite e, raramente, acelera o coração.

A TROCA

Duloxetina

Também é boa. Ele a usa quando a pregabalina não serve ao paciente; acha a pregabalina mais fácil de manejar e de prescrever.

CUIDADO

Amitriptilina

A mais barata e a mais disponível, tem no posto de saúde e resolve a queimação. Mas é "a campeã de arritmias": piora a de quem tem e provoca em quem não tinha, inclusive flutter. Também aumenta o apetite.

OUTRAS

Capsaicina e clonidina

A capsaicina existe em comprimido e para uso na pele; por boca tem muitos efeitos colaterais, então se prefere passar no lugar que queima. A clonidina ajuda, mas dá muito sono.

PREGABALINA

Comece pela menor dose e suba com cuidado: a sonolência varia muito.

MENOR DOSE **75 mg**

HÁ QUEM TOME, DE 12 EM 12 HORAS **150 mg**

ALERTA: SONO AO VOLANTE E APETITE

Quem toma pregabalina de manhã e dirige uma hora e meia corre perigo: não ponha esse remédio em quem vai viajar dirigindo ou operar máquinas de risco. A clonidina também pede cuidado, ou causa acidentes. E avise do apetite, senão o paciente engorda e volta bravo com você.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O PAI QUE DORMIA 20 HORAS

Ele deu ao pai 75 mg de pregabalina, a menor dose, e a dormência melhorou um pouco. O pai quis "melhorar mais" e passou a 150 mg. A mãe ligou: era meio-dia e o pai não saía da cama, dormia quase 20 horas por dia. Há quem tome 150 mg de 12 em 12 horas sem sono nenhum: é muito individual. No dia da aula, uma paciente contou que a pregabalina acelerou o coração dela; é raro, mas acontece, e para ela a troca é a duloxetina. E o anestesista gosta da clonidina injetável por dois motivos: baixa rápido a pressão e faz o paciente dormir por horas.

A acupuntura ajuda em muitas coisas, mas não está estabelecida na neuropatia, em que melhora muito pouco. Um colega da clínica apostou nela para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sem bom resultado.

Explique o porquê ao paciente PROVA

Pele ressecada, deformidade, pisada torta, sensibilidade alterada: tudo isso tem tratamento, o que não quer dizer que vai curar. "Esse é o ponto que tem que conversar sério com o paciente." Com o tempo, ele percebeu que não adianta dizer o que fazer: é preciso explicar por quê, senão o paciente não adere.

Se você só diz "tome pregabalina porque o pé está queimando", ele volta em dois ou três meses: "tomei um mês, melhorou, parei e voltou tudo". Faltou explicar que o remédio não vai sarar o pé: deixa o paciente confortável enquanto ele toma, não devolve o pé de antes do diabetes. Como serve só para o desconforto e não protege o pé, se ele quiser parar, pode parar.

> *"Não vai curar, mas ela é importante que você tome: isso tem que ser dito."*
>
> DR. AMÉRICO, SOBRE A AMIODARONA NA ARRITMIA

É diferente da amiodarona na arritmia: a arritmia é perigosa, e o remédio, que também não cura, não pode ser parado por conta própria.

CAPÍTULO 05

5 DE 12

Examinar o pé e achar o risco

EXAME CLÍNICO · FATORES DE RISCO · TESTES DE SENSIBILIDADE

A avaliação clínica é a parte importante para quem está cursando medicina: conversar com o paciente, conhecer as condições dele, colher a história e examinar os pés.

Ensine o paciente a olhar o pé todo dia PROVA

O paciente com pé diabético geralmente tem mais de 50 anos e nunca precisou olhar os pés de perto: toma banho, põe a roupa e acabou. Não basta. “Isso você tem que ensinar o paciente”: todo dia, na hora do banho, ele procura no pé:

- **Frieira** e micose entre os dedos.
- **Rachaduras.**
- **Unha encravada.**
- **Calos.**
- **Úlcera** ou machucado.
- **Algo espetado,** como um prego.

O pescador de Guaíra

Um paciente de Guaíra, que ele acompanha há anos, já não tinha metade de um pé e teve osteomielite num dedo do outro. Tratou-se e cicatrizou. Voltou com o pé “bom”, de quatro dedos (o outro não tinha mais nenhum), em carne viva na lateral do pé esquerdo. Num dia de chuva, foi de carro pescar num lago a 500 metros de casa; com o temporal, o carro não pegou e ele voltou a pé. Ao tirar a roupa molhada, o chão ficou cheio de sangue: dentro da bota havia uma chumbada de pesca. Andou 500 metros com o chumbo ralando o pé e não sentiu nada. Qualquer um de nós sentiria na hora em que a chumbada caiu na bota.

Só a história já mostra um paciente de altíssimo risco. Desta vez, a úlcera era na planta, com os quatro dedos encolhidos para cima. Em dois deles, de tanto trauma, a articulação metatarsofalangiana se soltou, e a ferida chegava até o osso: o instrumento passado na ferida batia no osso.

O exame completo do pé PROVA

PELE	Rachaduras, pele seca, pele macerada, calos e falta de pelos.
UNHAS	Alterações das unhas e unha encravada.
ENTRE OS DEDOS	Micose.
CIRCULAÇÃO	Boa perfusão ou isquemia, com temperatura baixa e palidez. Procure uma doença arterial junto do pé diabético (seção 06).

Fatores de risco para úlcera no pé

NEUROPATIA	A polineuropatia do diabetes.
DEFORMIDADE	Pela polineuropatia motora, com alteração das articulações e da mobilidade.
TRAUMA	Da própria pisada, de uma trombada, de uma chumbada: qualquer coisa que machuque.

DOENÇA ARTERIAL	Põe muito em risco, porque as lesões passam a não cicatrizar.
ÚLCERA PRÉVIA	Quem já teve úlcera, como o pescador, fere e cicatriza tantas vezes que deixa de se importar: perde o gosto de cuidar da vida.
RINS E OLHOS	É o paciente de alto risco para a nefropatia do diabetes. A retinopatia nem sempre está presente, mas colabora.

DINHEIRO	Quem não tem dinheiro depende do sistema público, e o posto só dá o suporte básico. Metformina todo mundo prescreve com segurança; e a insulina, quantas unidades? A unidade básica fica aquém e o caso se arrasta. Com dinheiro, o paciente pagaria o melhor médico para não perder o pé e seguiria os remédios à risca.
MORAR SOZINHO	O idoso perde a autonomia, mas não quer ajuda: não quer morar com a filha, não aceita corrimão (“a casa é minha”), não usa o andador e continua se machucando. De repente decide parar todos os remédios, porque não sente nada: nem a pressão alta nem a glicemia alta doem.

“Nessa hora você não é médico, você é só filho.”

DR. AMÉRICO, SOBRE O PAI IDOSO QUE NÃO ACEITA CONSELHO DO FILHO ESTUDANTE DE MEDICINA

Os testes de sensibilidade

Todos são feitos sem que o paciente veja o que você encosta nele: ele não pode saber nem se você está encostando ou não.

TATO FINO	O estesiômetro é um jogo de monofilamentos, do mais fino e flexível ao mais grosso e rígido. Se o paciente sente o mais fino encostado na planta, a sensibilidade é boa; conforme o que ele sente, você gradua a perda. É o teste do limiar de percepção cutânea. Há quem chegue com um prego enfiado no pé sem sentir nada.
PONTA OU LISO	Com uma caneta esferográfica comum, encoste ora a ponta, ora a parte lisa, e pergunte: ponta ou liso? Quem não distingue já perdeu sensibilidade.
DOR	Pino, agulha ou palito.

TATO LEVE	Chumaço de algodão: encostei ou não encostei?
QUENTE E FRIO	Algo de metal, como o cabo do diapasão, parece gelado; borracha ou madeira, não. Quem não distingue perdeu a sensibilidade térmica.
VIBRAÇÃO	O diapasão vibrando, encostado no pé.
REFLEXOS	O martelo de reflexo, para a parte motora.

● COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O teste padrão do rastreamento usa o monofilamento de 10 g (de Semmes-Weinstein), encostado na planta até se curvar. Não sentir em algum dos pontos testados indica perda da sensibilidade protetora.

O que as fotos da aula mostraram

PÉ EM RISCO	Tendão extensor dos dedos tenso, dedos em martelo, apoio exagerado na região dos metatarsos e dedos que não encostam no chão.
PELE	Rachaduras, pequenos hematomas, bolhas, calo e hiperqueratose em volta da úlcera, micose entre os dedos.

MAL PERFURANTE	A úlcera da planta do pé em que o paciente pisa todo dia, sem dor: o mal perfurante plantar.
AMPUTAÇÃO PARCIAL	Ferida no ponto mais saliente: deitado, sem apoiar o pé, cicatrizaria rápido, mas o paciente pisa em cheio em cima dela.

DESBRIDAMENTO	A ferida é mais funda do que parece. Tira-se o tecido desvitalizado, cheio de microtrombos; se no dia seguinte piorou, tira-se de novo, às vezes o dedo e o metatarso.
RAIO X	Rarefação óssea e microfraturas; no fim, o osso se pulveriza e o pé perde a sustentação.
ISQUEMIA	Isquemia e necrose juntas: não é só infecção.

CAPÍTULO 06

6 DE 12

A doença arterial no diabético

ATEROSCLEROSE · ISQUEMIA · EXAME FÍSICO

Além da sensibilidade, da força, dos pontos de apoio, da pele seca e dos calos, o diabetes acelera a doença arterial periférica, e isso põe o pé em risco de amputação. Somam-se a instabilidade da pisada, a maceração da pele e os fatores de fora: andar descalço, de chinelo ou de sandália, com os pés rachados.

A COISA MAIS IMPORTANTE DA AULA — PROVA

O pé diabético não é, 100% das vezes, doença arterial. Mas, se houver isquemia, a ferida jamais vai cicatrizar.

TEM PULSO NO PÉ	TEM ISQUEMIA	SÓ UM DOS DOIS
Não quer dizer que não vá ter necrose e úlcera: a neuropatia basta.	Trate a infecção e a úlcera e trate a artéria, para levar nutrientes e oxigênio à ferida.	O tratamento não vai adiantar.

Por que revascularizar junto com o antibiótico

A doença aterosclerótica, a doença arterial obstrutiva periférica, é acelerada pelo diabetes; no diabético, fique sempre de olho também no coração. Quando o diabético tem uma lesão no pé, considere que a doença arterial pode estar agravando o quadro, inclusive a infecção e a ferida, e estadie o risco do paciente.

Com isquemia, considere revascularizar além de dar o antibiótico. Se o oxigênio não chega, por exemplo por uma obstrução da femoral, o antibiótico também não chega. A isquemia piora a infecção, e as infecções ficam muito mais graves. São pacientes complicados, tanto na clínica quanto na cirurgia, e se cuidam pouco.

Doença distal e silenciosa

Ele comparou a doença arterial do diabético com a de quem não tem diabetes: muda o lugar, a frequência e até a queixa.

	Diabético	Não diabético
ONDE	Predomina nas artérias distais, da perna	Predomina no eixo da aorta e das femorais, mais proximal
FREQUÊNCIA	Muito mais frequente	Menos frequente
SINTOMA	Pode não ter nenhum: nem a claudicação ele relata	Começa a mancar de dor com pouca caminhada (claudicação)

POR QUE O DIABÉTICO NÃO CONTA QUE MANCA

PRIMEIRO
Ele não caminha.

SEGUNDO
Se caminha, não dói: a neuropatia tira a dor.

TERCEIRO
Já tem dificuldade de andar pelas outras alterações do diabetes.

O primeiro olhar

Primeiro, olhe: palidez, cianose, pé quente ou frio, assimetria de cor e de temperatura. Depois, palpe os pulsos: tem ou não tem?

UM PÉ QUENTE E O OUTRO FRIO: TEM ALGUMA COISA ERRADA

O PÉ FRIO
Pode estar com isquemia.

O PÉ QUENTE
Pode estar com infecção.

OU OS DOIS
Isquemia num e infecção no outro.

CAPÍTULO 07

7 DE 12

Índice tornozelo-braquial e exames de imagem

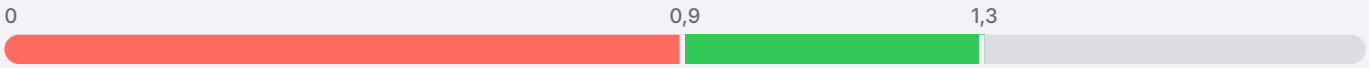
ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL · ARTÉRIA CALCIFICADA · ARTERIOGRAFIA

Como calcular o índice PROVA

Ele perguntou se a turma já tinha tido aula disso. O nome já diz: o índice tornozelo-braquial compara a pressão da artéria do tornozelo (tibial posterior e tibial anterior) com a pressão do braço. Se a pressão do braço é 100 e a da tibial posterior é 90, o índice é 0,9: 90% da pressão do braço.

Vale o melhor índice. Se a tibial posterior dá 90, a anterior não tem pulso e o braço dá 100, o índice continua sendo 0,9. Em teoria, a perna tem três artérias (fibular, tibial anterior e tibial posterior): se uma delas está boa, a irrigação do pé não fica prejudicada.

1. **Ache as artérias.** A tibial posterior fica atrás do maléolo medial; a tibial anterior, na face anterior do tornozelo.
2. **Comprima com o manguito.** Encha até o som do doppler parar.
3. **Solte devagarzinho.** Na hora em que o som volta, é esse número que se anota.



Doença arterial abaixo de 0,9
Falta sangue no pé.

Normal 0,9 a 1,3
Está tudo bem.

Acima de 1,3: não confie (artéria calcificada).

Acima de 1,3, desconfie PROVA

O raio X do pé do diabético pode mostrar artérias calcificadas. A artéria normal é flexível: apertada, achata fácil, como um canudinho de suco de plástico. A calcificada é dura, como um canudinho de metal: você aperta e ela continua pulsando. No índice, você enche o manguito até 100, 200, 300, e o som do fluxo não para, porque não se consegue esmagar a artéria. Dá um índice falso: 300 sobre 100, índice 3.

Até 1,3 dá para aceitar, porque pode haver alguma diferença entre o pé e o braço. Acima de 1,3, a artéria não foi comprimida por causa da doença que a calcifica, e o número não vale.

MEDIOCALCINOSE DE MÖNCKEBERG

Como é a camada média da artéria que calcifica, o nome é mediocalcinose de Mönckeberg, o nome de quem a descreveu. Ele perguntou à turma se alguém sabia o nome, mas avisou que não costuma cobrar isso.

"Eu não costumo colocar essas coisas na prova, mas vai que o universo fica maluco."
DR. AMÉRICO, SOBRE O NOME MÖNCKEBERG

Quando o índice não basta

Se o paciente ainda tem dedo, dá para fazer o índice do dedo com o braço, mas é preciso um doppler muito sensível e um manguito de dedo (ou inflar no tornozelo e medir no dedo). Também dá para ver a pressão transcutânea de oxigênio, ou pôr o oxímetro no dedo para ver a oxigenação, mas isso não é formal.

O índice tornozelo-braquial é feito às cegas: você põe o doppler onde deveria estar a artéria e, se sai som, provavelmente é a tibial, mas sem certeza: pode ser uma colateral, com a tibial ocluída. O ecodoppler colorido (dúplex) faz a imagem do vaso e mostra o fluxo dentro dele; dá para medir velocidade, e você não trabalha no escuro.

Qual é o melhor exame de imagem PROVA

Ele perguntou à turma: com doença arterial periférica, aterosclerose avançada e oclusão de algumas artérias, qual é a melhor imagem para estudar e planejar? **A arteriografia (angiografia).** Ela mostra o sangue passando, de forma dinâmica, até o sistema venoso, e as lesões: estenoses e dilatações.

Antes, veja a função renal: esses pacientes são candidatos a exames e procedimentos com contraste, como angiotomografia, cateterismo e angioplastia. Quem tem doença arterial junto precisa ainda controlar as gorduras do sangue (seção 09).

Gás carbônico no lugar do contraste PROVA

O sangue não aparece no raio X. A arteriografia o torna visível misturando um produto: o contraste iodado, que fica com densidade de osso, como se se soltasse "osso líquido" dentro da artéria, pintando-a por dentro. Mas o contraste iodado é nefrotóxico. O último paciente em que ele fez angioplastia, dois dias antes da aula, tinha creatinina de 3,8; para ele, pediu um injetor de gás carbônico. O gás faz a mesma coisa: aparece dentro da artéria, desenha a luz do vaso e desce junto com o sangue. Ele já tinha falado disso com a turma e repetiu.

E a embolia gasosa? O gás carbônico é como o da Coca-Cola: não fica em bolhas separadas no meio do líquido, se difunde e se mistura muito bem no sangue. Na perna, faz uma leve isquemia, volta pelo sistema venoso,

chega ao pulmão e vai embora na respiração. Por ser muito volátil e difusível, serve bem para estudar abaixo do diafragma: rim, artérias viscerais e intestinais, pelve, coxa e perna, e também o braço.

GÁS CARBÔNICO: NUNCA NO CORAÇÃO NEM NO CÉREBRO

Ele perguntou à turma por quê. Não é por embolia: é a leve isquemia. Se o cérebro ficar um tempinho sem oxigênio e o paciente tiver um acidente vascular cerebral, como provar à família que não foi o exame? Ninguém testou, e não vale a pena testar no seu paciente.

Os três exames lado a lado:

	Arteriografia	Ecodoppler colorido	Angiotomografia
IMAGEM	**A melhor**	Hoje chega perto da arteriografia, mas com menos nitidez	Melhor que o doppler, pior que a arteriografia
FLUXO	Dinâmico: vê o sangue indo e voltando pelas veias	Dinâmico: vê o fluxo e mede a velocidade	Estático: uma foto daquele momento
COMO	Cateter pela radial ou pela femoral, com contraste: muito invasiva	Ondas de som: não fura nem põe cateter na artéria	Tomografia com contraste
ONDE	No hospital, com o paciente preparado	Consultório, clínica ou hospital; dá para repetir vários dias seguidos	No hospital ou na clínica de imagem

CAPÍTULO 08

8 DE 12

Conduta pela circulação e revascularização

ISQUEMIA DE REPOUSO · REVASCULARIZAÇÃO · AMPUTAÇÃO

Depois do exame, o paciente com pé diabético cai em um de dois grupos: com boa perfusão (tem pulso, ou índice de 0,9 ou mais) ou com comprometimento arterial importante (sem pulso, ou índice abaixo de 0,9). Com boa perfusão, segue o tratamento habitual da úlcera e da infecção.

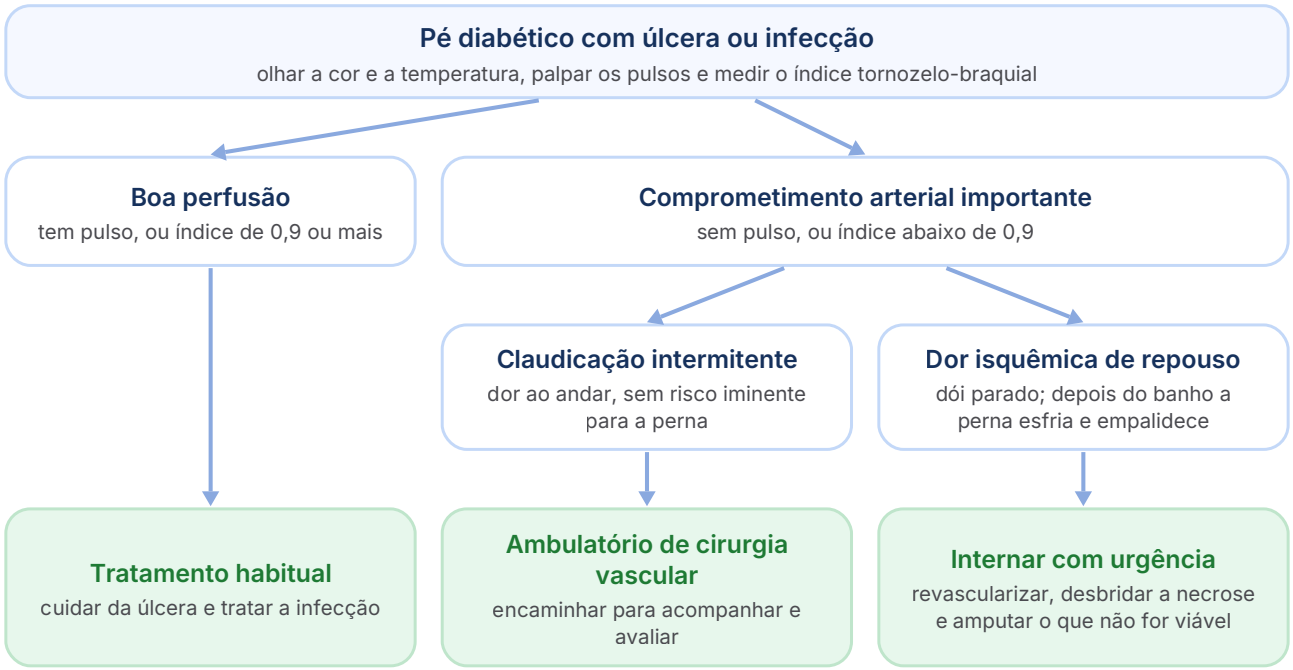
Dor em repouso: internar PROVA

O claudicante, sem risco iminente, segue no ambulatório especializado. Quando vocês estiverem atendendo, alguém vai ligar: “tenho um paciente com claudicação, para onde mando?”. Quanto ele anda? Se é claudicação intermitente, encaminhe ao ambulatório de cirurgia vascular, para acompanhar e avaliar.

Já o paciente com dor isquêmica de repouso sente dor parado; dói ir até o banheiro; depois do banho a perna esfria e fica muito pálida e dolorida. Esse vai direto para o cirurgião vascular, com urgência: se estiver no ambulatório, mande e interne. Mandar para casa um paciente com risco de perder o membro faz você responder por isso.

“Se você internou e não conseguiu vaga, aí o problema é o sistema que não está funcionando, mas você fez correto.”

DR. AMÉRICO, SOBRE O PACIENTE COM ISQUEMIA DE REPOUSO



Amputar: a parte mais difícil

Com isquemia de repouso, o objetivo é internar e revascularizar, por cirurgia ou angioplastia; se houver necrose ou úlcera, desbridar; se um dedo ou a perna não for mais viável, amputar. Falar em amputação no primeiro contato faz o médico parecer o vilão (“nem me conhece e já quer cortar minha perna”), e nem há 100% de chance de cicatrizar.

Mas, se aquilo está causando sepse, com a infecção subindo pela perna (linfangite) e o paciente em choque, sem tirar o foco de infecção não se controla nem a sepse. Com falência de órgãos, às vezes não dá nem para conversar: é preciso fazer e comunicar depois.

Cirurgia aberta ou endovascular

A revascularização pode ser por cirurgia aberta ou endovascular (angioplastia), ou pelas duas no mesmo tempo quando há doença em dois lugares: por exemplo, a endarterectomia da femoral e, pelo cateter, a angioplastia mais abaixo. Revascularizar e tratar a infecção juntos costuma dar bom resultado. E desbrida-se tudo o que estiver desvitalizado ou necrosado.

No pé diabético com úlcera, a cirurgia aberta é pior. Ela começa por uma incisão na virilha, justamente na região de drenagem linfática do pé, cheia de gânglios com infecção: a ferida cirúrgica infecciona muito. Se a ponte (com veia safena, por exemplo) infeccionar, pode abrir e sangrar. Por isso ele prefere entrar pelo lado bom e cruzar por dentro dos vasos até o lado doente, sem cortar a virilha que está drenando a infecção.

● PONTE COM O PÉ INFECTADO: SÓ MATERIAL BIOLÓGICO **PROVA**

Se for preciso fazer ponte, não use prótese sintética: use material biológico, a veia do próprio paciente. Com infecção, a prótese sintética infecciona, você perde a ponte e põe o paciente em risco de morte: “é até proscrito”.

É o mesmo raciocínio da fratura de fêmur com ferida infectada: com infecção, primeiro se tira todo o material de síntese (prótese, parafusos, placa), limpa-se a infecção e só depois, com o corpo livre dela, se faz nova síntese.

O que a angiografia mostra

Numa angiografia do abdome e da pelve com subtração digital (o computador apaga o intestino da imagem), havia uma lesão de 80 a 90% numa artéria ilíaca comum e de 40% do outro lado. A angioplastia recupera o fluxo e melhora a pressão lá embaixo: melhora a cicatrização e o remédio chega melhor.

Em outra, a femoral superficial estava ocluída, com vários vasos colaterais reenchendo a parte mais distal da femoral, na transição para a poplítea. O fio-guia passou por dentro da oclusão, recanalizando-a, e a angioplastia devolveu o fluxo. Com fluxo no eixo principal, o contraste não vai mais para as colaterais e elas parecem sumir; continuam lá, mas o fluxo reto é mais rápido que o redemoinho das colaterais.

CAPÍTULO 09

9 DE 12

Remédios da doença arterial

FATORES DE RISCO · ESTATINAS · CILOSTAZOL E ALPROSTADIL

Quatro fatores de risco para decorar PROVA

“Diabetes é uma delas, hipertensão é outra, cigarro é outra, dislipidemia é outra... dessas quatro vocês têm que decorar.”

OS FATORES DE RISCO DA ATEROSCLEROSE

- **Diabetes.**
- **Hipertensão.**
- **Cigarro.**
- **Dislipidemia** (gorduras do sangue alteradas).

Antiagregante e estatina

Os antiagregantes plaquetários podem ser usados de forma contínua e preventiva em todo paciente com aterosclerose. Sem nenhum remédio, um evento pode ser catastrófico, sem tempo nem de conduzir o paciente. E a estatina. Quem tem doença arterial precisa controlar as gorduras do sangue: baixar os triglicerídeos e o colesterol LDL (o “ruim”) e aumentar o HDL (o “bom”).

Estatinas não são todas iguais PROVA

Ele perguntou à turma quantas estatinas existem: umas sete, como sinvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e pitavastatina. Se fossem iguais, por que sair da sinvastatina? A sinvastatina é a que ninguém quer, nem de graça no posto, por causa dos efeitos colaterais. E perguntou quais são.

EFEITOS QUE OBRIGAM A PARAR A ESTATINA

- **Dor muscular.**
- **Fígado:** as transaminases começam a subir.

Com qualquer um dos dois, interrompa. Mas não deixe o paciente sem tratar: passe para uma estatina de fabricação mais atual, com menos efeitos colaterais.

A rosuvastatina não chega a 100 reais por mês. A rosuvastatina com ezetimiba é uma associação muito boa: diminui-se a dose da estatina e associa-se outro remédio que também baixa o colesterol.

Há ainda um remédio injetável para o colesterol alto: uma dose, outra depois de três meses e daí em diante a cada seis meses. É "fantástico", mas custa 8 a 10 mil reais cada injeção. Um colega cardiologista de 30 anos, filho de cardiologista, com pais e irmãos que já tinham infartado, não controlava o colesterol com estatina e ezetimiba; com a injeção, o colesterol LDL caiu para 40, 30.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Pelo esquema que ele descreveu (dose inicial, outra em três meses e depois a cada seis meses), o injetável deve ser a inclisirana.

Cilostazol: nunca na insuficiência cardíaca PROVA

O cilostazol é um vasodilatador. Começa-se por menos e sobe-se aos poucos, porque há um período de adaptação, com um pouco de náusea, mal-estar e queixas do estômago.

1. **Começo:** 50 mg uma vez ao dia.
2. **Depois:** 50 mg de 12 em 12 horas.
3. **Por fim:** 100 mg de 12 em 12 horas.

CILOSTAZOL

Comprimidos de 50 e de 100 mg. A dose final vem depois da subida em três passos.

100 mg
DE 12 EM 12 HORAS, NO FIM

NÃO PODE NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

"Vocês anotem": na fase de adaptação, o cilostazol pode descompensar a insuficiência cardíaca de alguns pacientes, até o edema de pulmão. Quem já internou por insuficiência cardíaca, ou tem insuficiência cardíaca evidente, não pode usar. "Não pode."

PARÊNTESE DO PROFESSOR: APRENDIDO DO JEITO MAIS DIFÍCIL

Ele descobriu que a insuficiência cardíaca de um paciente dele era causada pelo cilostazol. Não basta tirar o remédio: é preciso tratar a descompensação, com ventilação não invasiva, diurético para fazer muito xixi e reposição de potássio, até tudo se reequilibrar.

Alprostadil: quando nada mais funciona

O alprostadil é uma prostaglandina E1 que força os vasinhos minúsculos a dilatar, e hoje pode ser usado em várias situações. Uma paciente de um colega está "beirando a amputação" há mais de um ano: fez angioplastia, outra angioplastia, uma ponte que entupiu, angioplastia da ponte, que entupiu de novo. Não sobrou nada funcionando no eixo principal, mas o pé ainda não se perdeu.

Quando a dor aperta e o pé começa a fazer feridinhas, ela interna para receber o alprostadil na veia. Em uma ou duas semanas melhora muito: para de doer, o pé esquenta, a ferida se controla e começa a cicatrizar. Foram quase cinco internações, e o remédio salvou o pé em todas. Com revascularização junto, a cicatrização é super rápida.

ALPROSTADIL

Na veia, com o paciente internado.

2 a 4 semanas
DE TRATAMENTO

O problema é que o convênio não libera, porque é caro manter quatro semanas de internação tomando injeção. O ideal seria ir ao hospital, receber a medicação (são três horas) e voltar para casa, sem gastar internação, comida e outros remédios. “Um dia ainda vão inventar o comprimido.”

CAPÍTULO 10

10 DE 12

Infecção: a frente que mais amputa

GERMES · OSTEOMIELITE · PELE E UNHAS

Perde-se mais a perna pela infecção PROVA

A ordem da aula: primeiro a neuropatia, segundo a deformidade, terceiro a doença arterial e, por último, a infecção. Há quem não tenha nenhuma alteração da circulação e vá direto para a amputação por causa da infecção: às vezes ela é tão grave que não há outra saída.

> *“O pé diabético perde mais a perna não por isquemia: por causa da infecção.”*
>
> DR. AMÉRICO, ABRINDO A PARTE DA INFECÇÃO

A infecção pode ser profunda e grave, mas pode começar por uma lesão superficial, como uma infecção de pele, aquele vermelhão que sobe pelo dorso do pé. Ou pode pegar os planos dos tendões e dos músculos, até rasgar e vazar.

Osso exposto é osteomielite

Úlceras profundas têm mais chance de causar osteomielite, como a do pescador de Guaíra: só de encostar a pinça na ferida, ela bate no osso. Ele mostrou com uma haste de metal, ou com uma pinça Kelly, que o instrumento tocava o osso direto. Nem sempre o diagnóstico vem do raio X: osso exposto ao meio externo e fragmentos de osso saindo pela ferida já dizem que a infecção está lá.

O diagnóstico deve ser precoce e rápido: cada minuto faz diferença no antibiótico, encurta a cura e diminui o tempo de internação.

De onde vem o germe

Não é bruxaria nem mágica: o germe precisa de uma porta de entrada, quase sempre um corte na pele. E, na maior parte das vezes, não é a bactéria da mangueira, do mamoeiro ou do chão do hospital que veio voando até a ferida: é o germe que vive na pele do próprio ser humano.

PELE	Os primeiros a entrar: estreptococo e estafilococo, os mais comuns da nossa pele.
CULTURA	Mas há outros, e por isso é preciso fazer a cultura da úlcera.

INTESTINO E TRATO GENITURINÁRIO	Também aparecem, por um motivo prosaico: depois de fazer xixi ou cocô, muita gente toma um banho nas partes íntimas, e a água escorre para a ferida do pé. É a infecção cruzada.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: A MÃO ESCOVADA NÃO É ESTÉRIL

No centro cirúrgico, você escova as mãos com espuma e água, ou passa o produto à base de álcool. Esterilizou a mão? Não: baixou para menos de 1% as bactérias que vivem na pele, e em 4 horas está renovado, cheio delas de novo. Por isso o tempo importa: numa cirurgia que passa de 4 horas, o ideal é sair, lavar-se de novo e trocar de avental e de luvas.

Micose: trate por via oral PROVA

Trate também as rachaduras e as micoses, da unha e entre os dedos. Ele perguntou à turma o que usam para micose de unha, e alguém disse cetoconazol. Cetoconazol, miconazol, clotrimazol: as pomadas e loções são meladas, ele odiava usar, mas dá para usar. Hoje ele não se contenta em passar pomada entre os dedos: prescreve fluconazol por via oral, porque o nível do antifúngico é melhor do que o da pomada.

FLUCONAZOL 150 MG, POR VIA ORAL

Uma cápsula por vez; o intervalo depende de onde está a micose.

ENTRE OS DEDOS	UNHA DO PÉ
1 vez por semana	A cada 15 dias

Entre os dedos, toma-se uma vez por semana, pelo menos, e para-se quando melhorar. Na unha, o tratamento em pulsos vai quase um ano: a unha podre cresce para a frente, a nova vem empurrando por trás e você vai cortando; quando cortar o último pedaço da unha feia, termina. “Mas é um saco.”

Ele perguntou também quanto tempo a unha leva para se renovar: a da mão, cerca de seis meses; a do pé, um ano e meio, “uma desgraça para crescer” (a da mão você corta muito mais vezes). Por isso é bem pior tratar o pé. Existe esmalte com antifúngico e lixa para desbastar a unha e deixar o remédio penetrar, mas nada é melhor que a via oral.

CAPÍTULO 11

11 DE 12

Exames, antibióticos e curativos

GLICEMIA · ANTIBIÓTICO PELA GRAVIDADE · HIPERBÁRICA E VÁCUO

Glicemia descontrolada: procure a infecção PROVA

Hemograma é importante? Sim: leucocitose ou leucopenia, desvio à esquerda (sinal de infecção bacteriana) e muitos bastonetes. E a glicemia: o que acontece com ela na infecção? Ele perguntou à turma. Sobe. A glicemia é um rastreador de coisa ruim: subiu, saia procurando.

> *“Isso é para a vida de vocês. Se ele está tomando remédio direitinho e de repente descontrola a glicemia, pode ter certeza que ele tem alguma infecção escondida.”*
>
> DR. AMÉRICO, SOBRE O DIABÉTICO QUE CHEGA COM GLICEMIA DE 500

PROCURE	Hemograma (às vezes não altera), exame de urina com bacterioscopia e culturas. No idoso, geralmente é infecção urinária.

ATÉ APENDICITE	O diabético pode não sentir: há quem chegue com três dias de apêndice supurado, já com abdome agudo generalizado.
O CONTRÁRIO VALE	Internado com infecção no pé, a glicemia começa a se controlar no 5º dia: sinal de que a infecção está melhorando.

Exames para classificar a infecção

Raio X do pé (o osso e a presença de gás, que indica infecção grave), ressonância, cintilografia óssea, cultura e antibiograma: tudo serve para classificar o grau da infecção. Com cintilografia positiva para osteomielite, às vezes é preciso abrir, raspar ou retirar o osso. A gravidade da infecção decide o antibiótico.

	Leve	Moderada	Grave
QUADRO	Infecção numa rachadura do calcanhar ou numa úlcera pequena; sem calafrio, sem leucocitose	Risco de perder a extremidade	Risco de morrer
ONDE	Em casa	Não vai para casa sem um plano: você responde por isso	Internar sempre
VIA	Oral	Injetável: na veia ou no músculo	Na veia, de espectro amplo
EXEMPLOS	Cefalexina, amoxicilina com clavulanato, clindamicina ou doxiciclina	Ceftriaxona; ciprofloxacino com clindamicina; ampicilina com sulbactam; piperacilina com tazobactam	Cobrir também enterobactérias; vancomicina

Esses esquemas valem para a infecção comunitária. Na infecção hospitalar, nada disso adianta: o germe já é selecionado.

Leve: via oral, em casa

São os sugeridos na primeira fase do tratamento. Se o paciente é alérgico a penicilina e a cefalosporina, ou tomou um desses há uma semana e a infecção voltou, a alternativa citada foi o ciprofloxacino; o resto da lista de alternativas ficou confuso na gravação.

Moderada ou grave: não mande para casa PROVA

Com risco de perder a extremidade, não dá para mandar o paciente para casa: “você vai responder por isso”. Veja se há taquicardia, calafrio, pressão baixa e sudorese, melhore o estado geral e entre com antibiótico injetável, na veia ou no músculo.

Hoje o posto de saúde aplica ceftriaxona no músculo uma vez ao dia, e os pacientes conseguem manejar. O médico da comunidade conhece o paciente e pode mandá-lo para casa com a medicação, desde que façam um pacto: o paciente não some. Fica registrado que conversaram, que é um caso grave e que ele vai receber a medicação todos os dias, por visita domiciliar ou levado por alguém ao posto.

Ciprofloxacino e clindamicina vão juntos porque um cobre os germes aeróbios e o outro os anaeróbios. Ampicilina com sulbactam e as outras associações são todas injetáveis. Ele também citou carbapenêmicos e a linezolida entre as alternativas; parte dessa lista ficou confusa na gravação.

Na infecção grave, com risco de morrer, nem precisa dizer: interna. Muitas vezes o foco exige amputação, e não dá para segurar muito. Usam-se antibióticos mais fortes, de espectro mais amplo, sempre considerando que há um germe intestinal no meio (uma enterobactéria), e a vancomicina: é difícil achar um paciente que não responda a ela. A internação é mais longa e a melhora, mais lenta.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A divisão em leve, moderada e grave segue a classificação do Grupo de Trabalho Internacional sobre o Pé Diabético e da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Leve: só pele e tecido abaixo dela, com vermelhidão de até 2 cm em volta da ferida. Moderada: vermelhidão maior que 2 cm ou infecção de estruturas profundas (abscesso, osso, articulação, fáscia), sem sinais no corpo todo. Grave: com dois ou mais sinais de resposta inflamatória do corpo todo, como temperatura acima de 38 °C ou abaixo de 36 °C, frequência cardíaca acima de 90 por minuto, respiratória acima de 20 por minuto e leucócitos acima de 12.000 ou abaixo de 4.000 por mm^3.

O curativo

O curativo é feito com soro fisiológico, antisséptico e material estéril. Há não muito tempo se usava açúcar cristal para estimular a cicatrização e puxar a secreção: dez minutos, lavava-se com água para tirar tudo e passava-se uma pomada. Hoje a vigilância sanitária não aceita o que não é estéril, de saquinho fechado, e o curativo de ferida encareceu demais. O curativo estéril fechado existe para a contaminação não chegar à ferida.

Câmara hiperbárica

Existe uma sociedade de medicina hiperbárica, como há de cardiologia e de dermatologia. Ele perguntou se alguém já tinha visto uma câmara hiperbárica. A história começa com o mergulhador que sobe rápido demais, sem fazer a subida aos poucos, e vai morrer: numa câmara pressurizada, com oxigênio em alta pressão, ele se salva. Vale também para o alpinista com o mal da altitude. Depois se percebeu que pessoas machucadas cicatrizavam muito mais rápido na câmara, e isso foi levado para as feridas: controla melhor a infecção e cicatriza mais rápido.

Não é para qualquer um: lá dentro, quem tem claustrofobia e passa mal não pode sair na hora, porque a câmara precisa ser despressurizada antes. O objetivo é melhorar a cicatrização, como adjuvante, junto com o antibiótico, e ele indica bastante.

ANTES

Era raro e caro: era preciso mandar o paciente para outro estado ou outra cidade, com transporte caríssimo, e o plano de saúde não cobria.

HOJE

A cobertura pelo plano é obrigatória, mas com critérios: feridinha no dedo não libera; úlcera sacral de 20 cm com osso exposto, sim.

As câmaras coletivas, para 10 a 12 pessoas, “parecem um avião”, mas saíram de moda com a covid e as outras infecções respiratórias. Hoje são individuais, como uma cápsula, com televisão e o filme que o paciente escolher.

Curativo a vácuo

O curativo a vácuo (terapia por pressão negativa) é muito usado e faz muita diferença nessas infecções: mal perfurante plantar, úlcera, muita secreção. No modelo de fábrica, coloca-se uma esponja estéril na região a aspirar, cobre-se tudo com adesivo, faz-se um furinho e encaixa-se uma peça com mangueira, ligada ao aparelho, que aspira 24 horas por dia e controla a sucção.

PARÊNTESE DO PROFESSOR: O VÁCUO IMPROVISADO

Quando o hospital não tinha o aparelho, ligava-se o aspirador de parede a uma sonda nasogástrica grossa, com um empacotamento sobre a ferida, e funcionava: a secreção ia para o frasco, sem entrar no sistema de vácuo do hospital.

CAPÍTULO 12

12 DE 12

O essencial da aula

REVISÃO

A REGRA DE OURO

Quatro coisas condenam o pé do diabético: neuropatia, deformidade óssea neuropática, doença arterial e infecção.

ANTES DE ACONTECER	NA FASE PRECOCE	NA FASE AVANÇADA
Identificar o paciente em risco é a melhor coisa.	Ainda dá para salvar o pé, ou economizar perna e tecido.	É preciso salvar a vida, às vezes sem o pé.

O paciente com pé diabético é vulnerável: pode não ter dinheiro nem condições socioculturais de entender o que você diz. Fale no nível de entendimento dele, para que compreenda e faça o que você pede. Se ele não confiar em você, não vai tomar o remédio nem fazer nada.

Números da aula

AMPUTAÇÕES
3 por minuto
cerca de 1 milhão por ano no mundo

PACIENTE TÍPICO
Mais de 50 anos
nunca olhou o próprio pé de perto

ÍNDICE NORMAL
0,9 a 1,3
pressão do tornozelo sobre a do braço

DOENÇA ARTERIAL
Abaixo de 0,9
ou sem pulso: comprometimento importante

NÃO CONFIÁVEL
Acima de 1,3
artéria calcificada que não se comprime

PREGABALINA
75 mg
a menor dose; o sono varia muito

CILOSTAZOL
100 mg
de 12 em 12 horas, depois de começar com 50 mg ao dia

FLUCONAZOL
150 mg
semanal entre os dedos; a cada 15 dias na unha

ALPROSTADIL
2 a 4 semanas
na veia, internado

A aula em uma linha por tema

Quatro frentes	Neuropatia, deformidade, doença arterial e infecção: as quatro levam à amputação.
Neuropatia	Sensitiva (não sente), motora (dedos em garra) e autonômica (pé seco, quente e rachado).
Prevenção	Só o controle da glicemia previne; o dano ao nervo não tem volta.

Remédios da dor	Pregabalina, gabapentina, duloxetina e amitriptilina aliviam, não curam; explique isso ao paciente.
Deformidade	Pontos de pressão fazem calo e úlcera: palmilha e calçado sob medida, não só lixar o calo.
Exame	Pele, unhas, entre os dedos, circulação e testes de sensibilidade sem o paciente olhar.

Doença arterial	Distal e muitas vezes silenciosa; com isquemia, a ferida não fecha sem revascularizar.
Índice	Tornozelo sobre braço, com a melhor artéria: abaixo de 0,9 é doença; acima de 1,3 não vale.
Imagem	A arteriografia é a melhor; o doppler é dinâmico e não invasivo; gás carbônico só abaixo do diafragma.

Conduta	Boa perfusão: tratamento habitual. Claudicação: ambulatório. Dor em repouso: internar.
Revascularizar	De preferência por dentro do vaso; ponte com o pé infectado só com veia, nunca prótese sintética.
Remédios da artéria	Antiagregante e estatina para todos; cilostazol nunca na insuficiência cardíaca; alprostadil no pé sem saída.

Infecção	É a frente que mais amputa; germes da pele primeiro, depois do intestino; osso exposto é osteomielite.
Glicemia	Descontrolou de repente: procure a infecção escondida.
Antibiótico	Leve, por boca em casa; moderada, injetável e com plano; grave, internado e de espectro amplo.
Adjuvantes	Câmara hiperbárica e curativo a vácuo ajudam a cicatrizar.

ERROS COMUNS: O PÉ E A INFECÇÃO

- **Achar que pulso no pé afasta o risco.** A neuropatia sozinha já faz úlcera e necrose.
- **Só lixar o calo.** Sem palmilha, o trauma continua no mesmo lugar.
- **Dizer que a pregabalina cura.** Ela alivia enquanto se toma; quem previne é o controle da glicemia.
- **Ignorar a glicemia que descontrolou de repente.** Procure a infecção escondida.

ERROS COMUNS: A CIRCULAÇÃO

- **Tratar só a infecção num pé isquêmico.** Sem revascularizar, nem o oxigênio nem o antibiótico chegam.
- **Confiar num índice acima de 1,3.** É a artéria calcificada que não se deixa comprimir.
- **Mandar para casa quem tem dor isquêmica de repouso.** Interne, mesmo sem vaga garantida.
- **Pôr prótese sintética numa ponte com o pé infectado.** Use a veia do paciente.
- **Dar cilostazol a quem tem insuficiência cardíaca.** Pode descompensar até o edema de pulmão.
- **Usar gás carbônico no coração ou no cérebro.** A leve isquemia que ele causa não se arrisca ali.

Palavras da aula em linguagem simples

Alprostadil	Prostaglandina E1 que dilata os vasinhos; dado na veia, por semanas, no pé sem outra saída.
Anidrose	Falta de suor; no diabético, vem da neuropatia autonômica e deixa a pele seca e rachada.
Angioplastia	Desentupir a artéria por dentro, com cateter e balão.
Arteriografia	Raio X das artérias com contraste injetado por cateter; o melhor exame para planejar a revascularização.
Calosidade	Calo: pele grossa formada onde a pressão é maior.
Cilostazol	Vasodilatador por boca para a doença arterial; proibido na insuficiência cardíaca.
Cintilografia óssea	Exame com substância marcada que mostra a inflamação do osso, como na osteomielite.
Claudicação intermitente	Dor na perna que aparece ao andar e passa ao parar, pela falta de sangue.
Dedo em garra ou em martelo	Dedo puxado para cima e dobrado, que só apoia a ponta no chão.
Desbridamento	Retirada do tecido morto ou desvitalizado da ferida.
Diapasão	Instrumento de metal que vibra; testa a sensibilidade à vibração.
Ecodoppler colorido	Ultrassom que mostra o vaso e o sangue correndo dentro dele; não invasivo.
Endarterectomia	Cirurgia que abre a artéria e tira a placa de gordura de dentro dela.
Estesiômetro	Jogo de monofilamentos de espessuras diferentes para testar o tato da planta do pé.
Ezetimiba	Remédio que baixa o colesterol por outro caminho; associado à estatina.

Hiperidrose	Suor em excesso, nas mãos ou nos pés, pelo simpático muito ativo.
Índice tornozelo-braquial	Pressão no tornozelo dividida pela pressão no braço; normal de 0,9 a 1,3.
Isquemia de repouso	Dor pela falta de sangue mesmo parado; pede internação.
LDL e HDL	Siglas em inglês das lipoproteínas de baixa e de alta densidade: o colesterol “ruim” e o “bom”.
Linfangite	Infecção que sobe pelos vasos linfáticos da perna, em riscos vermelhos.
Mal perfurante plantar	Úlcera da planta do pé neuropático, sem dor, sob um calo.
Mediocalcinose de Mönckeberg	Calcificação da camada média da artéria; deixa o índice tornozelo-braquial falsamente alto.
Onicomicose	Micose da unha; no pé, o tratamento leva quase um ano.
Osteomielite	Infecção do osso; osso exposto na ferida já sugere o diagnóstico.
Polineuropatia	Doença de muitos nervos ao mesmo tempo, começando pelos pés.
Ponte	Desvio feito com veia ou prótese para levar o sangue por fora do trecho entupido.
Simpatectomia	Cirurgia que corta os nervos simpáticos; seca a mão de quem sua demais.
Subluxação	Articulação parcialmente fora do lugar.
Vácuo	Curativo que aspira a ferida o tempo todo (terapia por pressão negativa).

ANOTAÇÕES